

🧬 Minicurso: Da Ômica à Estrutura

Aula prática — Docking molecular e triagem virtual com DockThor

Tema: Aplicação de docking proteína-ligante na investigação de interações moleculares e na identificação de potenciais compostos bioativos.

Ferramentas utilizadas:

- RCSB Protein Data Bank (PDB) — obtenção de estruturas tridimensionais.
- PyMOL — visualização e análise de estruturas moleculares.
- Portal DockThor-VS — docking molecular e triagem virtual.
- DUD-E — conjuntos de referência para validação de protocolos de triagem virtual.

Material necessário: `curso_docking.zip`

📌 Objetivos da aula

Nesta atividade, vamos explorar as principais etapas de um protocolo computacional de docking molecular, desde a obtenção e preparação das

estruturas até a análise dos resultados.

Ao final da prática, você deverá ser capaz de:

1. Obter e explorar estruturas tridimensionais de proteínas e ligantes no PDB.
2. Identificar ligantes e sítios de ligação em complexos proteína-ligante.
3. Preparar estruturas moleculares para experimentos de docking.
4. Definir a região de busca e configurar parâmetros do DockThor.
5. Executar experimentos de *redocking* e interpretar os resultados.
6. Compreender como validar um protocolo de triagem virtual utilizando compostos ativos e *decoys*.

🔬 Organização da prática

Etapa	Sistema	Objetivo
1	Receptor de vitamina D — 1DB1	Introdução ao docking e redocking
2	DPP4 — 2I78	Validação do protocolo por redocking
3	DPP4 — conjunto DUD-E	Triagem virtual e avaliação da discriminação de ativos

🧪 Parte 1 — Redocking do receptor de vitamina D (PDB: 1DB1)

1. Introdução ao experimento

O *docking molecular* é uma abordagem computacional utilizada para investigar como uma molécula, denominada **ligante**, pode se posicionar e interagir com uma macromolécula, geralmente uma proteína.

O algoritmo explora diferentes orientações, posições e conformações do ligante no sítio de ligação, buscando identificar poses energeticamente favoráveis segundo uma função de avaliação.

🎯 O que é redocking?

O *redocking* é uma estratégia de validação na qual um ligante é removido de sua estrutura experimental e submetido novamente ao docking.

O objetivo é verificar se o algoritmo consegue reproduzir a orientação e a posição observadas experimentalmente.

Neste exercício, utilizaremos o complexo cristalográfico **1DB1**, que contém o receptor de vitamina D associado a um ligante derivado da vitamina D, identificado pelo código **VDX**.

Pergunta central: o DockThor consegue reproduzir a pose experimental do ligante VDX no receptor?

---

2. Obtenção das estruturas moleculares

2.1. Download do complexo proteína-ligante

1. Acesse o RCSB Protein Data Bank.
2. Pesquise pelo código **1DB1**.
3. Explore a página da estrutura e identifique:
    - Nome e função biológica da proteína.
    - Organismo de origem.
    - Método experimental utilizado para determinar a estrutura.
    - Resolução cristalográfica.
    - Número de cadeias presentes.
    - Ligantes e outras moléculas associadas.
4. Selecione **Download Files** → **PDB Format**.
5. Salve o arquivo como `1db1_complex.pdb`.

> 💡 **Material de apoio:** o arquivo `1db1_complex.pdb` também está disponível na pasta `1db1/` do pacote `dockingFiles`.

2.2. Obtenção do ligante VDX

Na página do complexo 1DB1:

1. Localize o ligante identificado pelo código **VDX**.
2. Acesse as informações químicas do ligante.
3. Identifique sua fórmula molecular e estrutura química.
4. Faça o download da conformação experimental, quando disponível, no formato SDF.

> ⚠️ **Atenção:** a conformação experimental corresponde à geometria observada no complexo cristalográfico. Ela não deve ser confundida com a conformação ideal, que é uma geometria calculada independentemente do ambiente proteico.
>
> Para o redocking, é importante preservar a pose experimental como referência para a comparação posterior.

---

3. Exploração estrutural no PyMOL

Antes de executar o docking, vamos investigar visualmente a estrutura do complexo.

3.1. Abrir e visualizar a proteína

Abra o arquivo `1db1_complex.pdb` no PyMOL.

Na linha de comandos, execute:

```
hide everything
show cartoon, polymer.protein
color cyan, polymer.protein

select ligante, resn VDX
show sticks, ligante
color magenta, ligante

zoom ligante, 10
```

Esses comandos permitem representar a proteína em *cartoon*, destacar o ligante em *sticks* e aproximar a visualização do sítio de ligação.

3.2. Identificar resíduos próximos ao ligante

Para selecionar os resíduos proteicos localizados até 4 Å do ligante:

```
select sitio, byres (polymer.protein within 4 of ligante)
show sticks, sitio
```

Observe a distribuição dos resíduos ao redor do ligante e procure identificar possíveis interações intermoleculares.

3.3. Extrair o ligante experimental

Para salvar a estrutura experimental do ligante:

```
save 1db1_ligand.pdb, ligante
```

Este arquivo será utilizado na etapa de preparação do ligante e também poderá servir como referência para a comparação das poses.

> 🧠 **Para refletir**
>
> - O ligante está localizado em uma cavidade interna ou em uma região superficial da proteína?
> - Quais resíduos estão próximos do ligante?
> - Quais características químicas podem favorecer a interação proteína-ligante?

---

4. Preparação da proteína no DockThor

A preparação da estrutura é uma etapa fundamental, pois arquivos experimentais podem apresentar moléculas de água, ligantes, átomos ausentes e estados de protonação que precisam ser avaliados.

Utilizaremos o **PdbThorBox**, ferramenta de preparação estrutural integrada ao Portal DockThor.

4.1. Enviar a estrutura

1. Acesse o Portal DockThor.
2. Entre na seção **Docking** → **Protein**.
3. Selecione o arquivo `1db1_complex.pdb`.
4. Clique em **Send**.

4.2. Verificar a preparação

O PdbThorBox permite realizar procedimentos como:

- Adição de átomos de hidrogênio.
- Tratamento de resíduos e átomos ausentes, conforme os recursos disponíveis.
- Remoção ou tratamento de moléculas não pertencentes ao receptor.
- Preparação da estrutura para o cálculo das grades de energia.

> ⚠️ **Importante:** a preparação automática não garante que todos os estados de protonação, resíduos incompletos ou componentes estruturais estejam corretamente representados. Essas escolhas devem ser avaliadas de acordo com o sistema estudado.

4.3. Enviar a proteína preparada

1. Inspecione a estrutura em **View 3D**.
2. Verifique se o ligante foi removido do receptor preparado.
3. Clique em **Send to DockThor**.
4. Selecione **Do Not Use Cofactors** para este exercício.

Resultado esperado: uma estrutura proteica preparada para o docking, sem o ligante experimental ocupando o sítio de ligação.

---

5. Preparação do ligante

5.1. Enviar o ligante

1. Acesse a aba **Ligand**.

2. Envie o arquivo `1db1_ligand.pdb`.
3. Clique em **Send**.
4. Inspecione a estrutura em **View 3D**.

5.2. Verificar os hidrogênios

Caso necessário:

1. Ative a opção **Add hydrogens**.
2. Envie novamente o ligante.
3. Confira a estrutura resultante.

> 💡 A adição de hidrogênios influencia a representação das interações intermoleculares e a avaliação energética. É importante verificar se o estado de protonação obtido é compatível com a molécula estudada.

5.3. Configurar a flexibilidade

1. Acesse **Rotatable Bond Editor**.
2. Identifique as ligações rotacionáveis do ligante.
3. Observe quais movimentos conformacionais são permitidos.
4. Mantenha as ligações rotacionáveis elegíveis como flexíveis neste experimento.

O DockThor poderá explorar diferentes conformações do ligante durante a busca.

---

6. Configuração do redocking

6.1. Definição do sítio de ligação

No docking molecular, a região de busca determina o espaço tridimensional no qual o algoritmo poderá posicionar o ligante.

Para o complexo 1DB1, utilizaremos os seguintes parâmetros:

```
# Centro da grade (Å)
X = 10.15
```

```
Y = 22.37
Z = 34.04

# Dimensões da grade (Å)
Size X = 20
Size Y = 20
Size Z = 20

# Espaçamento (Å)
Discretization = 0.25
```

Total de pontos da grade: 531.441 (81 × 81 × 81).

Após configurar os parâmetros, visualize a caixa de busca no visualizador tridimensional do portal.

Verifique: o sítio de ligação está completamente contido na região delimitada?

6.2. Configuração do algoritmo

Utilize as seguintes opções:

Parâmetro	Configuração
Algoritmo	Standard
Receptor	1DB1 preparado
Ligante	VDX preparado
Centro da grade	(10.15, 22.37, 34.04) Å
Dimensões	20 × 20 × 20 Å
Espaçamento	0.25 Å

6.3. Submissão

1. Defina um nome para o experimento, por exemplo `redocking_1db1`.
2. Informe seu endereço de e-mail.
3. Aceite os termos de utilização.
4. Clique em **Dock!**.

Após a submissão, o portal poderá enviar mensagens com a confirmação e o acesso aos resultados.

---

7. Análise dos resultados do 1DB1

Quando o processamento terminar, acesse **View Results**.

Exemplo de resultados previamente calculados:

Consultar redocking 1DB1 no DockThor

> 💡 O link é referente a uma execução anterior e pode depender da disponibilidade dos resultados no portal.

7.1. Inspeção das poses

Na página de resultados:

1. Observe as poses preditas e seus respectivos valores de energia.
2. Explore a ferramenta **View Results Interactively**.
3. Compare as orientações obtidas.
4. Identifique os resíduos próximos ao ligante.
5. Examine as possíveis interações intermoleculares.

7.2. Comparação com a estrutura experimental

Compare a pose predita com a posição experimental do VDX.

A principal métrica utilizada nessa comparação é o **RMSD (Root Mean Square Deviation)**, que quantifica o desvio médio das posições atômicas após o alinhamento apropriado.

De maneira geral:

RMSD	Interpretação
Menor que 2 Å	Boa reprodução da pose experimental
Entre 2 e 3 Å	Reprodução parcial, que exige análise
Maior que 3 Å	Desvio significativo da pose experimental

Esses intervalos são referências práticas, e não critérios universais. A interpretação depende do sistema, da simetria molecular e do procedimento de cálculo.

> ⚠️ **Atenção:** a afinidade predita pelo docking não equivale diretamente à afinidade experimental. Da mesma forma, uma pose com boa pontuação energética não é necessariamente a mais próxima da estrutura cristalográfica.

📝 Atividade 1 — Interpretação

Responda:

1. A pose mais bem ranqueada apresenta orientação semelhante à experimental?
2. Quais interações proteína-ligante foram preservadas?
3. Existem diferenças importantes na conformação do ligante?
4. O resultado sugere que o protocolo consegue reproduzir a pose experimental?

🧬 Parte 2 — Validação de docking molecular com DPP4 (PDB: 2I78)

1. Contextualização

Nesta etapa, investigaremos a proteína **DPP4 (Dipeptidil Peptidase IV)**, uma enzima envolvida na clivagem de peptídeos e importante alvo farmacológico, especialmente no contexto do tratamento do diabetes mellitus tipo 2.

Utilizaremos a estrutura cristalográfica **2I78**, contendo o ligante identificado pelo código **KIQ**.

Nosso objetivo é verificar se o protocolo de docking consegue reproduzir a pose experimental do ligante antes de utilizá-lo em uma triagem virtual.

🎯 Objetivos

- Preparar a estrutura da DPP4.
- Identificar o sítio de ligação do ligante KIQ.
- Definir os parâmetros da grade de energia.

- Executar o redocking.
- Avaliar a qualidade da pose predita utilizando o RMSD.

---

2. Preparação da proteína

Para simplificar o experimento, utilizaremos apenas a **cadeia B** da estrutura 2I78.

Arquivo fornecido: `2i78_chainB_protein.pdb`

Procedimento

1. Abra a estrutura 2I78 no PyMOL.
2. Identifique a cadeia B.
3. Observe a localização do ligante KIQ.
4. Utilize o arquivo da cadeia B disponibilizado no material do curso.
5. Envie a proteína para o DockThor.

No PyMOL, a cadeia B pode ser selecionada com:

```
select cadeia_B, chain B and polymer.protein
show cartoon, cadeia_B
```

Para salvar a cadeia proteica selecionada:

```
save 2i78_chainB_protein.pdb, cadeia_B
```

Configurações do exercício

- Utilizar apenas a cadeia B.
- Não adicionar cofatores.
- Manter os estados de protonação definidos no protocolo fornecido.
- Utilizar a mesma preparação proteica no redocking e na triagem virtual.

> 💡 **Por que manter a preparação consistente?**

> Modificações na estrutura ou na protonação podem alterar os valores de energia e as interações preditas. Para comparar os resultados de diferentes experimentos, é importante manter as condições metodológicas equivalentes.

---

3. Identificação do sítio de ligação

O centro da grade pode ser determinado a partir da posição do ligante experimental.

3.1. Identificar o ligante no PyMOL

```
select ligante_KIQ, resn KIQ
show sticks, ligante_KIQ
color magenta, ligante_KIQ
zoom ligante_KIQ, 10
```

3.2. Determinar as coordenadas

Uma abordagem consiste em utilizar o centro geométrico do ligante.

No PyMOL:

```
pseudoatom centro_KIQ, ligante_KIQ
show spheres, centro_KIQ
print(cmd.get_atom_coords("centro_KIQ"))
```

Esse procedimento permite obter uma referência espacial para o centro da caixa de busca.

> ⚠️ O comando `get_position` retorna o centro da visualização, que não necessariamente corresponde ao centro geométrico do ligante. Por isso, é importante distinguir o centro da câmera do centro molecular.

3.3. Parâmetros utilizados no exercício

```
# Centro da grade (Å)
X = -18.10
Y = -6.44
```

```
Z = 61.03

# Dimensões (Å)
Size X = 22
Size Y = 22
Size Z = 22

# Espaçamento (Å)
Discretization = 0.25
```

Total de pontos: 704.969 (89 × 89 × 89).

A região delimitada deve incluir o sítio de ligação e permitir a exploração das diferentes orientações e conformações do ligante.

---

4. Execução do redocking

No Portal DockThor:

1. Carregue a proteína `2i78_chainB_protein.pdb`.
2. Carregue o ligante `2i78_chainB_ligand.pdb`.
3. Confira a preparação das estruturas.
4. Configure a grade utilizando os parâmetros anteriores.
5. Selecione o algoritmo **Standard**.
6. Identifique o experimento como `redocking_2i78`.
7. Submeta o cálculo.

---

5. Avaliação do redocking

Após a conclusão, compare a pose predita com a conformação experimental do ligante KIQ.

Para facilitar a análise visual, utilize:

- **Magenta:** ligante experimental.
- **Verde:** pose predita pelo docking.

📊 Resultado de referência

Parâmetro	Resultado
Proteína	DPP4
PDB	2I78
Ligante	KIQ
RMSD de referência	0.965 Å

O valor de RMSD de **0.965 Å** indica uma boa reprodução da pose experimental nessa execução.

Isso sugere que o protocolo foi capaz de identificar uma orientação compatível com a estrutura cristalográfica.

> 🧠 **Uma distinção importante**
>
> Um redocking bem-sucedido demonstra que o protocolo consegue reproduzir uma pose experimental conhecida nas condições avaliadas. Entretanto, isso não garante que o método seja capaz de distinguir compostos ativos e inativos em uma triagem virtual.
>
> Para avaliar essa capacidade, precisamos de uma etapa adicional de validação.

📝 Atividade 2 — Análise crítica

1. O que significa obter um RMSD inferior a 2 Å?
2. Um bom resultado de redocking garante que a função de avaliação consiga ranquear corretamente os compostos ativos?
3. Quais limitações existem ao utilizar uma estrutura proteica rígida durante o docking?

💊 Parte 3 — Triagem virtual baseada em estrutura

1. O que é triagem virtual?

A **triagem virtual (*Virtual Screening*, VS)** consiste na avaliação computacional de um conjunto de moléculas para identificar aquelas com maior potencial de

interação com um alvo molecular.

Na triagem virtual baseada em estrutura (*Structure-Based Virtual Screening*, SBVS), utilizamos informações tridimensionais do receptor para avaliar e ranquear os compostos.

O objetivo é priorizar moléculas para investigações posteriores, reduzindo o número de compostos que precisam ser avaliados experimentalmente.

🎯 Objetivo desta etapa

Investigar se o protocolo de docking configurado para a DPP4 é capaz de **priorizar compostos ativos em relação a moléculas decoy**.

---

2. Conjunto de dados para validação

Utilizaremos um conjunto de referência derivado do **DUD-E (Database of Useful Decoys – Enhanced)**, que disponibiliza moléculas ativas e *decoys* para diferentes alvos moleculares.

Composição do conjunto

<text color="default">**100 moléculas no total**</text>

Grupo	Quantidade	Identificação
Compostos ativos	10	CHEMBL
Decoys	90	ZINC
Total	**100**	

Arquivo: `dataset.mol2`

2.1. O que são decoys?

Decoys são moléculas selecionadas para apresentar determinadas propriedades físico-químicas semelhantes às dos compostos ativos, mas com características estruturais diferentes que reduzem a expectativa de interação específica com o alvo.

Em geral, não são compostos comprovadamente inativos por experimentos.

A utilização de *decoys* permite avaliar se o protocolo consegue priorizar moléculas conhecidamente ativas em relação a um conjunto de moléculas presumivelmente inativas.

> 💡 **Exemplo**
>
> Imagine que estamos avaliando 100 moléculas, das quais apenas 10 são conhecidamente ativas.
>
> Um protocolo eficiente deve concentrar uma proporção elevada dessas 10 moléculas nas primeiras posições do ranking.
>
> Se os compostos ativos aparecerem distribuídos aleatoriamente entre os 100 resultados, a capacidade de discriminação do protocolo será limitada.

---

3. Preparação do experimento

3.1. Receptor

Utilize o mesmo arquivo preparado na etapa anterior:

`2i78_chainB_protein.pdb`

Mantenha a mesma configuração do redocking, incluindo:

- Estrutura proteica.
- Estados de protonação.
- Definição do sítio de ligação.
- Dimensões e espaçamento da grade.
- Configurações do algoritmo.

3.2. Ligantes

Carregue o arquivo:

`dataset.mol2`

O arquivo contém os 100 compostos selecionados para a atividade.

Neste exercício, mantenha a protonação já definida no conjunto de ligantes fornecido, sem executar uma nova adição automática de hidrogênios.

> ⚠️ Em aplicações reais, a preparação dos ligantes deve incluir a verificação da integridade das estruturas, estados de protonação, tautomeria, estereoquímica e conformações moleculares.

---

4. Configuração da triagem virtual

No Portal DockThor:

1. Selecione o receptor DPP4 preparado.
2. Carregue o arquivo `dataset.mol2`.
3. Configure a região de busca com os mesmos parâmetros do redocking.
4. Selecione o algoritmo de docking.
5. Defina um nome para o experimento, como `virtual_screening_dpp4`.
6. Informe o e-mail.
7. Submeta a triagem virtual.

Parâmetros de referência

Parâmetro	Valor
Receptor	DPP4 — cadeia B
Número de ligantes	100
Ativos	10
Decoys	90
Centro da grade	(-18.10, -6.44, 61.03) Å
Dimensões	22 × 22 × 22 Å
Espaçamento	0.25 Å
Algoritmo	Standard

---

5. Análise dos resultados

Após o processamento, acesse a página de resultados.

Consultar resultados da triagem virtual DPP4

> 💡 Este link corresponde a uma execução anterior. Caso não esteja mais disponível, utilize os resultados gerados durante a prática.

5.1. Interpretar o ranking

Observe os valores da função de avaliação associados aos compostos.

Em uma função de energia na qual valores menores representam interações mais favoráveis, os compostos com menores valores tendem a ocupar as primeiras posições.

Entretanto, uma pontuação energética favorável não comprova atividade biológica.

É necessário investigar se os compostos ativos conhecidos estão sendo priorizados em relação aos *decoys*.

5.2. Identificar ativos e decoys

Neste conjunto:

- Identificadores **CHEMBL** representam compostos ativos.
- Identificadores **ZINC** representam os *decoys*.

Verifique quantos compostos ativos aparecem entre os primeiros resultados.

Por exemplo:

Posição no ranking	Identificador	Classe
1	CHEMBL...	Ativo
2	ZINC...	Decoy
3	CHEMBL...	Ativo
4	CHEMBL...	Ativo
5	ZINC...	Decoy

Tabela ilustrativa, não correspondente aos resultados reais do experimento.

Nesse exemplo, três dos cinco primeiros compostos são ativos, sugerindo uma concentração de ativos no início do ranking.

---

6. Como avaliar a qualidade da triagem virtual?

A avaliação de um protocolo de triagem não deve se limitar à inspeção das pontuações de docking.

Existem métricas que permitem quantificar a capacidade de distinguir compostos ativos de *decoys*.

6.1. Curva ROC e AUC

A curva **ROC (*Receiver Operating Characteristic*)** representa a relação entre a taxa de verdadeiros positivos e a taxa de falsos positivos em diferentes limiares de classificação.

A **AUC (*Area Under the Curve*)** resume a capacidade de discriminação do método.

AUC	Interpretação geral
0.5	Discriminação equivalente ao acaso
Entre 0.5 e 0.7	Capacidade discriminativa limitada
Entre 0.7 e 0.9	Boa capacidade discriminativa
Acima de 0.9	Excelente capacidade discriminativa

Esses intervalos são apenas referências gerais e devem ser interpretados considerando as características do conjunto de validação.

Quanto maior a AUC, melhor tende a ser a capacidade do protocolo de atribuir pontuações mais favoráveis aos ativos.

6.2. Enrichment Factor (EF)

O **Enrichment Factor** avalia se os compostos ativos estão concentrados nas primeiras posições do ranking.

Sua expressão é:

$$[EF_x = \frac{A_x/N_x}{A/N}]$$

Em que:

- (A_x): número de ativos encontrados no subconjunto selecionado.
- (N_x): número total de compostos nesse subconjunto.
- (A): número total de ativos no conjunto.

- (N): número total de compostos avaliados.

Exemplo:

Imagine que, entre os 100 compostos avaliados, temos 10 ativos.

Ao analisar os 10 primeiros compostos do ranking, encontramos 5 ativos.

$EF_{10\%} = \frac{5/10}{10/100} = 5$

O resultado indica que a proporção de ativos entre os 10 primeiros compostos é cinco vezes maior do que a proporção de ativos no conjunto completo.

> 💡 **Interpretação:** valores de EF superiores a 1 indicam enriquecimento de compostos ativos no subconjunto selecionado. Quanto maior o enriquecimento, melhor a capacidade de priorização dos ativos naquela fração do ranking.

6.3. Por que utilizar diferentes métricas?

A AUC considera a capacidade discriminativa ao longo do ranking completo.

O *Enrichment Factor*, por outro lado, permite investigar a recuperação de ativos em uma fração inicial específica.

Na descoberta de medicamentos, essa avaliação inicial é particularmente importante, pois frequentemente apenas uma pequena quantidade de compostos pode ser selecionada para testes experimentais.

---

7. Atividade prática — Avaliação do protocolo

Após obter os resultados da triagem virtual, responda:

1. Quantos compostos ativos aparecem entre os 10 primeiros colocados?
2. Qual é a proporção de ativos entre os 10 primeiros resultados?
3. Calcule o *Enrichment Factor* para os 10% primeiros compostos.
4. Os ativos apresentam pontuações mais favoráveis que os *decoys*?
5. O protocolo parece adequado para priorizar compostos ativos?

6. Quais limitações devem ser consideradas antes de utilizar esse protocolo em uma triagem com milhares de moléculas?

📊 Parte 4 — Discussão e interpretação dos experimentos

Ao longo desta prática, realizamos três atividades complementares.

Experimento	Pergunta investigada	Critério principal
Redocking 1DB1	O método reproduz a pose experimental do VDX?	RMSD e análise das interações
Redocking 2I78	O protocolo reproduz a pose experimental do KIQ?	RMSD
Triagem virtual DPP4	O protocolo prioriza ativos em relação aos decoys?	AUC-ROC e Enrichment Factor

O que aprendemos?

1. A preparação molecular influencia diretamente os resultados.

A presença ou ausência de hidrogênios, a protonação, a qualidade das estruturas e a definição da região de busca podem modificar as interações e as poses preditas.

2. O redocking é uma etapa importante de validação estrutural.

Ele permite investigar se o método consegue reproduzir a pose experimental de um ligante conhecido, mas não garante, isoladamente, a capacidade de discriminar compostos ativos.

3. A validação de triagem virtual exige um conjunto de referência.

A comparação entre compostos ativos e *decoys* permite investigar a capacidade de ranqueamento do protocolo.

4. A função de avaliação apresenta limitações.

As pontuações de docking são estimativas computacionais e não substituem medidas experimentais de afinidade ou atividade biológica.

5. A triagem virtual é uma estratégia de priorização.

Os resultados permitem selecionar candidatos promissores para etapas posteriores, como análises estruturais adicionais, simulações de dinâmica molecular e ensaios experimentais.

✅ Conclusão

Nesta aula prática, exploramos um fluxo de trabalho de docking molecular e triagem virtual baseada em estrutura, utilizando ferramentas de visualização, preparação molecular e busca conformacional.

Os experimentos de redocking permitiram investigar a capacidade do DockThor de reproduzir poses experimentais conhecidas, enquanto a triagem virtual com a DPP4 introduziu a avaliação da capacidade de discriminar compostos ativos e *decoys*.

A principal mensagem desta atividade é que obter uma pose energeticamente favorável não é suficiente para validar um protocolo de docking. É necessário avaliar a qualidade estrutural das predições, a capacidade de ranqueamento e as limitações metodológicas.

Esse fluxo de trabalho representa uma etapa importante na aplicação de abordagens computacionais à descoberta e ao desenvolvimento de novos medicamentos.

🔗 Materiais e referências

- **RCSB Protein Data Bank:** https://www.rcsb.org/
- **Estrutura 1DB1:** https://www.rcsb.org/structure/1DB1
- **Estrutura 2I78:** https://www.rcsb.org/structure/2I78
- **Portal DockThor:** https://dockthor.lncc.br/
- **DUD-E:** https://dude.docking.org/
- **PyMOL:** https://pymol.org/

Referências para aprofundamento

- Santos, K. B. et al. (2020). *Highly Flexible Ligand Docking: Benchmarking of the DockThor Program on the LEADS-PEP Protein–Peptide Data Set.* Journal of Chemical Information and Modeling.
- Mysinger, M. M. et al. (2012). *Directory of Useful Decoys, Enhanced (DUD-E): Better Ligands and Decoys for Better Benchmarking.* Journal of Medicinal Chemistry.
- Trott, O.; Olson, A. J. (2010). *AutoDock Vina: Improving the Speed and Accuracy of Docking with a New Scoring Function, Efficient Optimization, and Multithreading.* Journal of Computational Chemistry.